

1
2
3
4
5

Hubungan Faktor Risiko Klinis dan Indeks Kardiometabolik terhadap Kerentanan Plak dan Beban Kalsifikasi Koroner pada Pasien Diabetes Mellitus

Kadek Adit Wiryadana¹

¹RSUP Ngoerah, Denpasar, Indonesia

Corresponding author: Kadek Adit Wiryadana, wiryadana.2371041012@student.unud.ac.id

Abstract

Latar Belakang: Penyakit kardiovaskular adalah komplikasi utama *Diabetes Mellitus* (DM). Penelitian ini bertujuan mengevaluasi asosiasi faktor risiko konvensional dan indeks kardiometabolik turunan dengan kerentanan *High-Risk Plaque* (HRP) dan keparahan kalsifikasi arteri koroner (CAC) pada pasien DM.

Metode: Studi potong lintang mengevaluasi pasien DM yang menjalani *Computed Tomography Coronary Angiography* (CTCA) di RSUP Ngoerah pada tahun 2025. Profil klinis (usia, jenis kelamin, pengobatan, kreatinin, profil lipid, HbA1c) dan indeks kardiometabolik turunan (Indeks TyHbA1c, Rasio TG/HDL, Kolesterol Non-HDL, Rasio SUA/HDL) dianalisis menggunakan komparasi bivariat untuk status HRP dan korelasi linear untuk skor CAC.

Hasil: Sampel penelitian berjumlah 52 pasien, 30,8% merupakan pasien baru terdiagnosis DM. Pada kasus DM lama (69,2%), terapi yang diterima meliputi antidiabetik oral (32,7%), regimen insulin (32,7%), dan tanpa pengobatan (3,8%). Sebagian besar pasien (71,2%) menerima terapi statin dan dirujuk karena riwayat kejadian kardiovaskular sebelumnya. HRP teridentifikasi pada 71,2% pasien. Kelompok HRP-positif secara signifikan lebih tua (63,16 vs 55,8 tahun, $p < 0,01$) dengan beban CAC yang lebih tinggi (median 556,7 vs 11,6 Agatston, $p < 0,001$). Indeks kardiometabolik turunan tidak menunjukkan diskriminasi yang bermakna terhadap HRP. Sebaliknya, analisis korelasi mengungkapkan asosiasi negatif yang paradoksikal antara indeks turunan lipid dan keparahan CAC. Evaluasi stratifikasi mengindikasikan bahwa anomali ini terutama disetir oleh durasi DM yang panjang dan terapi statin (paradoks statin).

Simpulan: Usia merupakan determinan utama aterosklerosis koroner pada pasien DM. Hubungan terbalik yang paradoksikal antara indeks kardiometabolik dengan CAC menyoroti efek perancu dari terapi statin, yang menjadikan kadar lipid tampak optimal secara semu pada kasus yang parah sehingga membatasi nilai prediktif klinis mandirinya.

Abstract

Background: Cardiovascular disease is a major complication of Diabetes Mellitus (DM). This study aims to evaluate the association of conventional risk factors and derivative cardiometabolic indices with High-Risk Plaque (HRP) vulnerability and coronary artery calcification (CAC) severity in DM patients.

Methods: A cross-sectional study evaluated DM patients undergoing Computed Tomography Coronary Angiography (CTCA) at RSUP Ngoerah in 2025. Clinical profiles (age, gender, medication, creatinine, lipid profile, HbA1c) and derivative cardiometabolic indices (TyHbA1c Index, TG/HDL Ratio, Non-HDL Cholesterol, SUA/HDL Ratio) were analyzed using bivariate comparisons for HRP status and linear correlations for CAC scores.

Results: Among 52 patients, 30.8% were newly diagnosed DM. For known DM cases (69.2%), treatments included oral antidiabetics (32.7%), insulin regimens (32.7%), and no medication (3.8%). Most patients (71.2%) were receiving statin therapy and were referred due to a prior history of cardiac events. HRP was identified in 71.2% of patients. The HRP-positive group was significantly older (63.16 vs. 55.8 years, $p < 0.01$) with higher CAC burdens (median 556.7 vs. 11.6 Agatston, $p < 0.001$). Derivative cardiometabolic indices showed no significant discrimination for HRP. Conversely, correlation analysis revealed a paradoxical negative association between lipid-derived indices and CAC severity. Stratified evaluations indicated this anomaly was primarily driven by prolonged DM duration and statin therapy (statin paradox).

Conclusion: Age is the primary determinant of coronary atherosclerosis in DM. The paradoxical inverse relationship of cardiometabolic indices with CAC highlights confounding effects from statin therapy, rendering lipid levels deceptively optimal in severe cases and limiting their standalone predictive clinical value.

1 Pendahuluan

Penyakit kardiovaskular aterosklerotik (ASCVD) tetap menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada pasien dengan Diabetes Mellitus (DM). Patogenesis aterosklerosis pada populasi DM kompleks dan multifaktorial. Resistensi insulin kronis dan glukolipotoksitas diakui sebagai faktor utama pemicu disfungsi endotel (Bornfeldt & Tabas, 2011). Hal ini memicu ketertarikan terhadap berbagai indeks kardiometaabolik turunan seperti Indeks TyHbA1c, Rasio Trigliserida terhadap HDL (TG/HDL), Kolesterol Non-HDL, hingga Rasio Asam Urat terhadap HDL (SUA/HDL) sebagai penanda biologis alternatif yang dihipotesiskan mampu merepresentasikan beban patofisiologis secara lebih presisi dibandingkan parameter lipid konvensional (Jin dkk., 2020; Won dkk., 2018).

Di sisi lain, proses aterosklerosis tidak hanya dikendalikan oleh fluktuasi faktor metabolik, melainkan juga sangat bergantung pada faktor degeneratif (usia) dan durasi paparan stresor terhadap dinding vaskular (Visseren dkk., 2021). Lebih lanjut, literatur menegaskan bahwa komplikasi fungsi ginjal (Penyakit Ginjal Kronis/PGK) seringkali bertindak sebagai katalisator yang mempercepat progresi kalsifikasi. Kehadiran PGK mampu meningkatkan kerentanan jaringan vaskular melampaui efek parameter lipid atau glikemik semata (Jankowski dkk., 2021).

Dalam perspektif diagnostik modern, evaluasi anatomi koroner non-invasif menggunakan *Computed Tomography Coronary Angiography* (CTCA) memungkinkan identifikasi *High-Risk Plaque* (HRP) sebagai prekursor sindrom koroner akut (Motoyama dkk., 2015), sekaligus mengkuantifikasi beban kalsifikasi (CAC Score) (Cury dkk., 2022). Kendati berbagai penelitian indeks kardiometaabolik baru terus bermunculan, keunggulan prediktif aktualnya bila disandingkan langsung (*head-to-head*) dengan faktor risiko tradisional (seperti Usia dan fungsi ginjal) pada konteks praktik klinik masih belum banyak dievaluasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor risiko tradisional dan indeks kardiometaabolik turunan dalam memprediksi kejadian HRP dan kalsifikasi koroner pada kohort DM, guna memfasilitasi stratifikasi risiko yang lebih rasional pada praktek klinis.

2 Metode

Desain dan Populasi Penelitian

Penelitian ini merupakan studi analitik observasional dengan pendekatan potong lintang (*cross-sectional*). Populasi target adalah pasien DM yang menjalani pemeriksaan CTCA di RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah pada periode 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025. Teknik pengambilan sampel menggunakan *consecutive sampling*. Kriteria inklusi meliputi: (1) Usia ≥ 18 tahun; (2) Data rekam medis lengkap (usia, jenis kelamin, antropometri, durasi DM, terapi); (3) Hasil laboratorium lengkap dalam kurun 30 hari sebelum CTCA (HbA1c, profil lipid, asam urat, serum kreatinin). Pasien dengan riwayat *Coronary Artery Bypass Grafting* (CABG) atau *End-Stage Renal Disease* dieksklusi.

Pengumpulan Data dan Definisi Operasional

Data diekstraksi dari Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Guna memfasilitasi analisis komparatif klinis, variabel kontinu dikategorikan berdasarkan nilai pemisah (*cut-off*) pedoman standar. Usia dikelompokkan menjadi < 60 tahun dan ≥ 60 tahun (lansia). Indeks Massa Tubuh (IMT) diklasifikasikan berdasarkan kriteria Asia-Pasifik menjadi normal/*overweight* ($< 25 \text{ kg/m}^2$) dan obesitas (≥ 25

kg/m²). Status hipertensi diklasifikasikan menjadi tiga kategori: tidak ada riwayat, terkontrol, dan tidak terkontrol (mencakup stadium I dan II) merujuk pada pedoman klinis *American College of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA)* (Whelton dkk., 2018).

Pada parameter laboratorium, target glikemik (HbA1c) dikelompokkan menjadi terkontrol (< 7,0%) dan tidak terkontrol (≥ 7,0%). Profil lipid dikategorikan menurut kriteria NCEP ATP III: Kolesterol Total tinggi (≥ 200 mg/dL), Trigliserida tinggi (≥ 150 mg/dL), LDL tidak optimal (≥ 100 mg/dL), serta HDL rendah (< 40 mg/dL pada laki-laki dan < 50 mg/dL pada perempuan). Hiperurisemia didefinisikan sebagai kadar asam urat serum > 7,0 mg/dL pada laki-laki dan > 6,0 mg/dL pada perempuan, sedangkan anemia jika hemoglobin < 13,0 g/dL (laki-laki) dan < 12,0 g/dL (perempuan).

Selain itu, terdapat empat indeks kardiometabolik turunan yang dihitung secara spesifik: 1. **Indeks TyHbA1c** = $\ln(\text{Trigliserida [mg/dL]} \times \text{HbA1c [\%]})$; 2. **Rasio TG/HDL** = Trigliserida/HDL; 3. **Kolesterol Non-HDL** = Kolesterol Total – HDL; dan 4. **Rasio SUA/HDL** = Asam Urat/HDL. Pemotongan (*cut-off*) diagnostik untuk Kolesterol Non-HDL ditetapkan pada batas ≥ 130 mg/dL sesuai pedoman NCEP ATP III (Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults, 2001), dan Rasio TG/HDL ditetapkan pada ≥ 3,0 sebagai penanda resistensi insulin (McLaughlin dkk., 2003). Mengingat ketiadaan konsensus baku untuk Indeks TyHbA1c dan Rasio SUA/HDL, kedua variabel novel ini dikotomisasi berdasarkan nilai median kohort penelitian (Rendah vs Tinggi) untuk keperluan komparasi analitik.

Status fungsi ginjal dihitung menggunakan kriteria CKD-EPI, di mana PGK didefinisikan sebagai Stadium ≥ 3 (eGFR < 60). Luaran dependen utama pada studi ini meliputi: 1. **Keberadaan High-Risk Plaque (HRP)**: Positif bila pada CTCA ditemukan fitur *positive remodeling*, *low-attenuation plaque*, *spotty calcification*, atau *napkin-ring sign*. 2. **Beban Kalsifikasi Koroner (Skor CAC)**: Dikuantifikasi menggunakan Skor Agatston absolut.

Analisis Statistik

Analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak R. Analisis bivariat dilakukan dengan uji *Mann-Whitney U* atau *Independent T-test* untuk data numerik, serta uji *Chi-Square* atau *Fisher's Exact* untuk data kategorik. Kemampuan diskriminasi awal dari keempat indeks kardiometabolik dievaluasi dan divisualisasikan melalui kurva *Receiver Operating Characteristic* (ROC). Analisis regresi logistik multivariat dilakukan jika variabel bermakna secara statistik pada uji bivariat guna mencegah *overfitting*.

3 HASIL

Karakteristik Subjek, Profil Klinis, dan Analisis Bivariat

Penelitian ini menganalisis total 52 subjek pasien DM. Mayoritas pasien memiliki riwayat rujukan dari kardiolog akibat riwayat *cardiac events* sebelumnya, sehingga 37 pasien (71,2%) tercatat telah menerima terapi statin. Dari segi durasi penyakit, 16 pasien (30,8%) merupakan pasien yang baru terdiagnosis DM sebelum prosedur CTCA. Sementara itu, pada profil pengobatan antidiabetik, sebagian besar terbagi merata antara pengguna obat oral (32,7%) dan insulin (32,7%), dengan sementara sepertiga sisanya (34,6%) yang mengandalkan modifikasi diet dan gaya hidup.

Berdasarkan pencitraan CTCA, proporsi penemuan *High-Risk Plaque* (HRP) tergolong amat tinggi, yakni sebesar 71,2%. Untuk memberikan gambaran komprehensif, seluruh karakteristik dasar, parameter laboratorium, dan profil pengobatan dievaluasi sekaligus terhadap dua luaran utama: status HRP dan skor kalsifikasi absolut (Tabel 1).

Analisis bivariat menunjukkan bahwa kelompok dengan HRP positif memiliki rerata usia yang secara signifikan lebih tua dibandingkan kelompok HRP negatif (63,2 vs 55,8 tahun, $p = 0,010$). Skor kalsifikasi absolut juga menunjukkan perbedaan ekstrem antar kelompok (median 556,7 vs 11,6 Agatston, $p < 0,001$).

Mengingat tingginya persentase pasien yang telah menerima terapi medis spesifik, evaluasi komparatif tambahan memperlihatkan fenomena paradoks kalsifikasi, di mana pasien yang menggunakan statin justru menampilkan tren median skor CAC yang lebih tinggi dibandingkan pasien tanpa statin (302,3 vs 209,8 Agatston). Begitu pula pada durasi penyakit, pasien dengan DM yang sudah lama menampilkan beban kalsifikasi yang jauh lebih masif dibandingkan pasien yang baru terdiagnosis. Di sisi lain, proporsi kerentanan plak (HRP) tertinggi secara persentase justru ditemukan pada kelompok yang belum menerima intervensi obat anti-diabetik (hanya mengandalkan diet), merepresentasikan fase inflamasi vaskular primer yang sangat aktif.

Seluruh kandidat indeks kardiometabolik turunan (Indeks TyHbA1c, Rasio TG/HDL, Non-HDL, dan Rasio SUA/HDL) secara konsisten tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna secara statistik antar-kelompok pada kohort terbatas ini. Mengingat hanya faktor penuaan (usia) yang memenuhi kriteria seleksi awal ($p < 0,05$), tahapan pemodelan regresi multivariat tidak dilanjutkan untuk menghindari *overfitting* pada data.

Tabel 1. **Karakteristik Dasar, Profil Klinis, dan Komparasi Indeks Kardiometabolik Berdasarkan Status High-Risk Plaque (HRP)**

Karakteristik	Overall N = 52 ¹	HRP (-) N = 15 ¹	HRP (+) N = 37 ¹
Usia (Tahun)	63 (54, 67)	57 (48, 63)	64 (58, 69)
Jenis Kelamin			
Laki-laki	34 (65%)	9 (60%)	25 (68%)
Perempuan	18 (35%)	6 (40%)	12 (32%)
Indeks Massa Tubuh (kg/m ²)	28.2 (24.4, 29.7)	28.7 (25.6, 31.8)	28.1 (24.0, 32.2)
Riwayat Hipertensi			
Tidak ada riwayat hipertensi	22 (42%)	5 (33%)	17 (46%)
Hipertensi Terkontrol	21 (40%)	8 (53%)	13 (35%)
Hipertensi Tidak Terkontrol	9 (17%)	2 (13%)	7 (19%)
Riwayat Merokok			
Merokok	20 (38%)	4 (27%)	16 (43%)
Tidak-merokok	32 (62%)	11 (73%)	21 (57%)
Penggunaan Statin			
Tidak	15 (29%)	6 (40%)	9 (24%)
Ya	37 (71%)	9 (60%)	28 (76%)
Modalitas Terapi DM			
Tanpa Terapi/Diet	18 (35%)	4 (27%)	14 (38%)
OAD	17 (33%)	6 (40%)	11 (30%)

Karakteristik	Overall N = 52 ¹	HRP (-) N = 15 ¹	HRP (+) N = 37 ¹
Insulin	17 (33%)	5 (33%)	12 (32%)
Durasi Diagnosis DM			
Baru Terdiagnosis	16 (31%)	5 (33%)	11 (30%)
Sudah Lama	36 (69%)	10 (67%)	26 (70%)
Status Fungsi Ginjal			
Normal/PGK ≤ 2	38 (73%)	13 (87%)	25 (68%)
PGK stadium ≥ 3	14 (27%)	2 (13%)	12 (32%)
Hemoglobin (g/dL)	12.95 (11.55, 13.95)	13.20 (12.20, 14.00)	12.90 (11.30, 14.50)
HbA1c (%)	6.65 (5.90, 8.50)	6.00 (5.80, 8.60)	7.00 (5.90, 8.50)
Kolesterol Total (mg/dL)	167 (149, 190)	173 (155, 217)	159 (129, 199)
Kolesterol LDL (mg/dL)	105 (85, 133)	114 (80, 142)	102 (87, 119)
Kolesterol HDL (mg/dL)	39 (34, 46)	37 (32, 48)	39 (34, 44)
Trigliserida (mg/dL)	128 (94, 197)	113 (93, 257)	131 (95, 199)
Serum Kreatinin (mg/dL)	1.06 (0.87, 1.29)	0.98 (0.80, 1.20)	1.07 (0.88, 1.26)
Asam Urat Serum (mg/dL)	6.65 (6.00, 7.90)	6.90 (5.30, 9.40)	6.60 (6.00, 7.90)
Skor CAC Aktual (Agatston)	300 (16, 911)	12 (0, 18)	557 (219, 1,014)
Indeks TyHbA1c	6.86 (6.37, 7.33)	6.84 (6.29, 8.09)	6.88 (6.50, 7.26)
Rasio TG / HDL-C	3.5 (2.2, 5.1)	2.9 (2.0, 7.6)	3.6 (2.4, 5.1)
Kolesterol Non-HDL (mg/dL)	127 (103, 154)	135 (116, 185)	119 (97, 141)
Rasio Asam Urat / HDL-C	0.18 (0.13, 0.23)	0.19 (0.13, 0.31)	0.17 (0.14, 0.23)

¹Median (Q1, Q3); n (%)²Wilcoxon rank sum exact test; Pearson's Chi-squared test; Fisher's exact test

Tabel 2. Evaluasi Karakteristik Klinis dan Laboratorium Dasar terhadap Distribusi Beban Kalsifikasi Koroner (Skor CAC)

Karakteristik / Variabel	Median Skor CAC ¹	p-value ²
Status High-Risk Plaque (HRP)		<0.001
HRP (-)	12 (0, 18)	
HRP (+)	557 (219, 1,014)	
Kategori Usia		0.005
< 60 Tahun	18 (6, 302)	
≥ 60 Tahun	486 (210, 1,011)	
Jenis Kelamin		0.7
Laki-laki	241 (23, 861)	

Karakteristik / Variabel	Median Skor CAC ¹	p-value ²
Perempuan	449 (15, 1,161)	0.12
Kategori IMT		
Normal/Underweight	304 (40, 1,302)	
Overweight/Obesitas	263 (12, 594)	0.6
Riwayat Hipertensi		
Tidak ada riwayat hipertensi	214 (12, 557)	
Hipertensi Terkontrol	420 (18, 1,161)	
Hipertensi Tidak Terkontrol	298 (220, 923)	0.5
Riwayat Merokok		
Merokok	453 (31, 911)	
Tidak-merokok	241 (14, 760)	0.5
Penggunaan Statin		
Tidak	210 (12, 557)	
Ya	302 (40, 923)	0.4
Modalitas Terapi DM		
Tanpa Terapi/Diet	215 (21, 853)	
OAD	861 (12, 1,161)	
Insulin	219 (18, 476)	0.2
Durasi Diagnosis DM		
Baru Terdiagnosis	148 (9, 540)	
Sudah Lama	398 (20, 926)	0.11
Status Fungsi Ginjal		
Normal/PGK ≤ 2	219 (12, 899)	
PGK stadium ≥ 3	574 (138, 1,014)	0.7
Hemoglobin		
Normal	303 (12, 876)	
Anemia	254 (19, 1,088)	0.5
HbA1c		
< 7.0% (Terkontrol)	219 (12, 1,011)	
$\geq 7.0\%$ (Tidak Terkontrol)	304 (23, 899)	0.10
Kolesterol Total		
< 200 mg/dL (Normal)	376 (100, 899)	
≥ 200 mg/dL (Tinggi)	21 (0, 930)	0.9
Kolesterol LDL		
< 100 mg/dL (Optimal)	301 (23, 861)	
≥ 100 mg/dL (Tidak Optimal)	282 (15, 930)	

Karakteristik / Variabel	Median Skor CAC ¹	p-value ²
Kolesterol HDL		0.5
Normal	303 (164, 937)	
Rendah	258 (12, 911)	
Trigliserida		0.2
< 150 mg/dL (Normal)	376 (189, 923)	
≥ 150 mg/dL (Tinggi)	100 (9, 899)	
Asam Urat Serum		0.8
Normal	303 (80, 857)	
Hiperurisemia	280 (10, 1,086)	

¹Global_CAC_score: Median (Q1, Q3)

²Wilcoxon rank sum exact test; Kruskal-Wallis rank sum test

Evaluasi Independen Indeks Kardiometabolik Turunan

Untuk mengevaluasi secara spesifik apakah indeks kardiometabolik turunan (sebagai penanda resistensi insulin dan disfungsi endotel) memiliki asosiasi dengan aterosklerosis, analisis komparasi terfokus dilakukan (**Tabel 3**). Parameter ini dikategorikan berdasarkan batas *cut-off* klinis global maupun nilai median kohort.

Hasil analisis memperlihatkan temuan paradoksikal yang menarik. Pada evaluasi beban kalsifikasi, Kolesterol Non-HDL menunjukkan asosiasi terbalik yang signifikan secara statistik ($p = 0,037$), di mana kelompok dengan Non-HDL optimal (< 130 mg/dL) justru memiliki median kalsifikasi yang jauh lebih masif (398 Agatston) dibandingkan kelompok Non-HDL tinggi (70 Agatston). Sementara itu, indeks lainnya (Indeks TyHbA1c, Rasio TG/HDL, dan Rasio SUA/HDL) secara konsisten tidak memiliki asosiasi yang bermakna secara statistik terhadap keparahan kalsifikasi.

Terhadap status kerentanan plak (HRP), tidak ada satu pun kandidat indeks kardiometabolik yang menunjukkan diskriminasi bermakna ($p > 0,05$). Temuan ini secara kolektif menegaskan bahwa penggunaan indeks-indeks novel tersebut tidak memberikan performa diagnostik yang linear dan superior pada kohort ini.

Tabel 3. Evaluasi Indeks Kardiometabolik Turunan terhadap Kerentanan Plak (HRP) dan Beban Kalsifikasi Koroner (CAC)

Indeks Kardiometabolik	Status Plak (HRP)			Beban Kalsifikasi	
	HRP (-) N = 15 ¹	HRP (+) N = 37 ¹	p-value ²	Median Skor CAC ³	p-value ²
Kolesterol Non-HDL			0.2		0.5
< 130 mg/dL (Optimal)	6 (40%)	22 (59%)		398 (192, 1,013)	
≥ 130 mg/dL (Tinggi)	9 (60%)	15 (41%)		70 (3, 592)	
Rasio TG / HDL-C			0.3		0.8
< 3.0 (Normal)	8 (53%)	14 (38%)		303 (23, 1,011)	
≥ 3.0 (Tinggi)	7 (47%)	23 (62%)		280 (12, 899)	

Indeks Kardiometabolik	Status Plak (HRP)			Beban Kalsifikasi	
	HRP (-) N = 15 ¹	HRP (+) N = 37 ¹	p-value ²	Median Skor CAC ³	p-value ⁴
Indeks TyHbA1c			0.8		0.0
≤ Median (Rendah)	8 (53%)	18 (49%)		303 (138, 1,011)	
> Median (Tinggi)	7 (47%)	19 (51%)		236 (12, 899)	
Rasio Asam Urat / HDL-C			0.8		0.0
≤ Median (Rendah)	7 (47%)	19 (51%)		303 (21, 930)	
> Median (Tinggi)	8 (53%)	18 (49%)		280 (12, 899)	

¹n (%)²Pearson's Chi-squared test³Global_CAC_score: Median (Q1, Q3)⁴Wilcoxon rank sum exact test

Penelusuran Anomali Non-HDL dan Validasi Rasio TG/HDL

Untuk menelusuri akar penyebab dari anomali korelasi terbalik pada Kolesterol Non-HDL (di mana Non-HDL optimal justru memiliki kalsifikasi masif), analisis komparasi silang (*cross-tabulation*) dilakukan terhadap seluruh profil klinis pasien (Tabel 4).

Hasil analisis membuktikan secara objektif bahwa anomali ini tidak semata-mata disetir oleh penggunaan statin ($p = 0,2$), melainkan secara signifikan didominasi oleh faktor **Durasi Diagnosis DM** ($p = 0,029$). Kelompok pasien dengan Kolesterol Non-HDL yang optimal (< 130 mg/dL) ternyata berisi 82% pasien dengan riwayat DM yang sudah lama. Tingginya skor kalsifikasi pada kelompok ini sejalan dengan kronisitas paparan penyakit, bukan sekadar cerminan profil lipid saat ini.

Di sisi lain, analisis terpisah pada Rasio TG/HDL (Tabel 5) membuktikan signifikansi biologis dari indeks tersebut. Kelompok pasien dengan Rasio TG/HDL yang normal ($< 3,0$) terbukti secara signifikan memiliki proporsi **Kontrol Glikemik (HbA1c)** yang jauh lebih baik (68% terkontrol, $p = 0,044$) dibandingkan kelompok dengan rasio tinggi. Hal ini memvalidasi Rasio TG/HDL sebagai penanda *surrogate* resistensi insulin yang representatif, meskipun indeks tersebut gagal mengungguli faktor degeneratif (usia) dalam memprediksi kerentanan plak dan kalsifikasi koroner permanen.

Untuk memverifikasi ketahanan (*robustness*) dari temuan ini, analisis lanjutan berupa evaluasi performa diagnostik (Kurva ROC) dan korelasi linear komprehensif turut dilakukan. Kurva ROC mengonfirmasi daya diskriminasi keempat indeks kardiometabolik yang lemah ($AUC < 0,70$) terhadap HRP (Gambar 2).

Lebih lanjut, analisis korelasi terhadap skor CAC logaritmik (Gambar 3) justru menampilkan pola **korelasi negatif** yang signifikan secara statistik pada parameter lipid dan indeks turunannya, seperti Trigliserida ($R = -0,401, p = 0,003$), Kolesterol Total ($R = -0,407, p = 0,003$), Rasio TG/HDL ($R = -0,352, p = 0,011$), dan Non-HDL ($R = -0,421, p = 0,002$). Hal ini secara kuantitatif memperkuat argumen *metabolic memory* yang diobservasi sebelumnya: bahwa kalsifikasi yang semakin parah sejalan dengan intensitas kontrol lipid (efek statin kronis) saat ini, sehingga indeks metabolik sirkulasi menampilkan ilusi “berkorelasi terbalik” dan kehilangan relevansinya sebagai prediktor linier independen pada fase penyakit lanjut.

Tabel 4. Karakteristik Klinis dan Profil Pengobatan Berdasarkan Kategori Kolesterol Non-HDL

Faktor Klinis / Pengobatan	< 130 mg/dL (Optimal) N = 28 ¹	≥ 130 mg/dL (Tinggi) N = 24 ¹	p-value
Kategori Usia			0.062
< 60 Tahun	7 (25%)	12 (50%)	
≥ 60 Tahun	21 (75%)	12 (50%)	
Jenis Kelamin			0.9
Laki-laki	18 (64%)	16 (67%)	
Perempuan	10 (36%)	8 (33%)	
Kategori IMT			0.3
Normal/Underweight	11 (39%)	6 (25%)	
Overweight/Obesitas	17 (61%)	18 (75%)	
Status Hipertensi			0.5
Tidak ada riwayat hipertensi	13 (46%)	9 (38%)	
Hipertensi Terkontrol	12 (43%)	9 (38%)	
Hipertensi Tidak Terkontrol	3 (11%)	6 (25%)	
Riwayat Merokok			0.9
Merokok	11 (39%)	9 (38%)	
Tidak-merokok	17 (61%)	15 (63%)	
Kontrol Glikemik (HbA1c)			0.2
< 7.0% (Terkontrol)	17 (61%)	10 (42%)	
≥ 7.0% (Tidak Terkontrol)	11 (39%)	14 (58%)	
Durasi Diagnosis DM			0.029
Baru Terdiagnosis	5 (18%)	11 (46%)	
Sudah Lama	23 (82%)	13 (54%)	
Modalitas Terapi DM			0.5
Tanpa Terapi/Diet	8 (29%)	10 (42%)	
OAD	9 (32%)	8 (33%)	
Insulin	11 (39%)	6 (25%)	
Penggunaan Statin			0.2
Tidak	10 (36%)	5 (21%)	
Ya	18 (64%)	19 (79%)	

¹n (%)²Pearson's Chi-squared test; Fisher's exact test

Tabel 5. Karakteristik Klinis dan Profil Pengobatan Berdasarkan Kategori Rasio TG/HDL-C

Faktor Klinis / Pengobatan	< 3.0 (Normal) N = 22 ¹	≥ 3.0 (Tinggi) N = 30 ¹	p-value ²
Kategori Usia			0.077
< 60 Tahun	5 (23%)	14 (47%)	
≥ 60 Tahun	17 (77%)	16 (53%)	
Jenis Kelamin			0.4
Laki-laki	13 (59%)	21 (70%)	
Perempuan	9 (41%)	9 (30%)	
Kategori IMT			0.6
Normal/Underweight	8 (36%)	9 (30%)	
Overweight/Obesitas	14 (64%)	21 (70%)	
Status Hipertensi			0.3
Tidak ada riwayat hipertensi	9 (41%)	13 (43%)	
Hipertensi Terkontrol	11 (50%)	10 (33%)	
Hipertensi Tidak Terkontrol	2 (9.1%)	7 (23%)	
Riwayat Merokok			0.2
Merokok	6 (27%)	14 (47%)	
Tidak-merokok	16 (73%)	16 (53%)	
Kontrol Glikemik (HbA1c)			0.044
< 7.0% (Terkontrol)	15 (68%)	12 (40%)	
≥ 7.0% (Tidak Terkontrol)	7 (32%)	18 (60%)	
Durasi Diagnosis DM			0.6
Baru Terdiagnosis	6 (27%)	10 (33%)	
Sudah Lama	16 (73%)	20 (67%)	
Modalitas Terapi DM			0.6
Tanpa Terapi/Diet	6 (27%)	12 (40%)	
OAD	8 (36%)	9 (30%)	
Insulin	8 (36%)	9 (30%)	
Penggunaan Statin			0.7
Tidak	7 (32%)	8 (27%)	
Ya	15 (68%)	22 (73%)	

¹n (%)²Pearson's Chi-squared test; Fisher's exact test

Evaluasi Efek Perancu (*Confounding*) dan Fenomena Paradoks Statin (*Statin Paradox*)

Untuk menelusuri akar kausalitas dari anomali korelasi negatif antara Kolesterol Non-HDL dan Rasio TG/HDL terhadap kalsifikasi koroner, analisis regresi linear multivariat sederhana dilakukan. Model ini memprediksi logaritma kalsifikasi ($\ln[\text{CAC} + 1]$) menggunakan indeks kardiometabolik dengan mengontrol faktor usia. Penggunaan maksimal dua prediktor pada model ini dipertahankan secara sengaja agar tidak melanggar asumsi *overfitting* pada ukuran sampel yang terbatas.

Tabel 6. Analisis Regresi Linear terhadap Log Kalsifikasi (Mengontrol Efek Perancu Usia)

Group	Variabel Prediktor	Beta	95% CI	p-value
Model 1: Evaluasi Kolesterol Non-HDL	Kolesterol Non-HDL	-0.02	-0.04, 0.00	0.01
	Usia (Tahun)	0.08	0.01, 0.14	0.02
Model 2: Evaluasi Rasio TG/HDL-C	Rasio TG/HDL-C	-0.13	-0.26, 0.00	0.04
	Usia (Tahun)	0.08	0.02, 0.15	0.01

Abbreviation: CI = Confidence Interval

Keterangan: Model 1 dan Model 2 dianalisis secara terpisah (parsial) untuk memprediksi nilai logaritma kalsifikasi koroner ($\ln[\text{CAC}+1]$) dengan mengontrol variabel perancu (Usia).

Hasil regresi menampilkan temuan klinis yang sangat krusial (Tabel 6). Setelah dikontrol terhadap variabel Usia, efek korelasi negatif dari Kolesterol Non-HDL ($p = 0,017$) dan Rasio TG/HDL ($p = 0,047$) ternyata tetap signifikan secara statistik. Hal ini membuktikan secara objektif bahwa Usia bukanlah satu-satunya *confounder*. Persistensi korelasi negatif yang independen terhadap usia ini mengindikasikan kuat adanya bias perancu lain di luar demografi, yang dicurigai bersumber dari intervensi farmakologis agresif. Oleh karena itu, untuk menguji hipotesis ini dan membuktikan secara definitif keberadaan efek Paradoks Statin (*Statin Paradox*), evaluasi stratifikasi berdasarkan status penggunaan statin perlu dilakukan pada tahap selanjutnya.

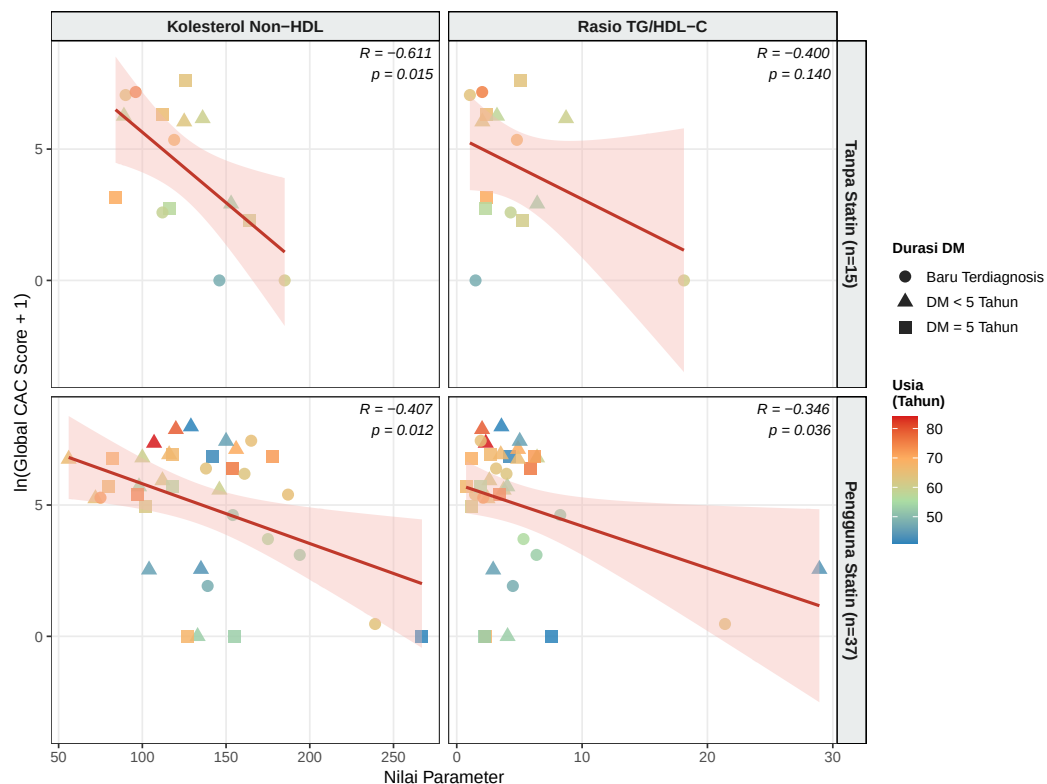
Evaluasi Eksploratif: Stratifikasi Berdasarkan Penggunaan Statin

Sebagai pembuktian pamungkas terhadap hipotesis bias indikasi dan paradoks lipid, analisis stratifikasi eksploratif dilakukan untuk membandingkan korelasi indeks kardiometabolik terhadap kalsifikasi secara terpisah antara kelompok pengguna statin ($n = 37$) dan tanpa statin ($n = 15$).

Hasil analisis visual dan statistik (Gambar 1) memberikan sinyal eksploratif yang menarik untuk merestrukturisasi hipotesis awal mengenai peran statin, dengan menyoroti dua potensi pola patologis.

Persistensi Anomali Kardiometabolik: Berbeda dengan asumsi bahwa korelasi terbalik murni diakibatkan oleh bias indikasi statin, parameter Rasio TG/HDL justru menunjukkan koefisien korelasi negatif yang sedikit lebih besar pada kelompok tanpa statin ($R = -0,4$) dibandingkan pengguna statin ($R = -0,346$). Kehilangan signifikansi statistik pada kelompok tanpa statin ($p = 0,14$) lebih mencerminkan keterbatasan kekuatan sampel (*power*) akibat ukuran kohort yang kecil ($n=15$) daripada hilangnya arah asosiasi. Hal ini memberikan sinyal awal bahwa anomali penurunan lipid pada kalsifikasi tinggi mungkin tetap eksis terlepas dari intervensi farmakologis.

259 **kemungkinan *Reverse Epidemiology*:** Pola anomali ini terlihat semakin jelas
 260 pada parameter Kolesterol Non-HDL, di mana korelasi negatif yang bermakna tetap
 261 bertahan pada kelompok tanpa statin ($R = -0,611$, $p = 0,015$). Meskipun temuan
 262 pada ukuran sampel yang sangat terbatas ini ($n = 15$) sangat rentan terhadap efek
 263 *outlier* dan tidak dapat dijadikan kesimpulan definitif, pola visual ini sejalan dengan
 264 hipotesis *Reverse Epidemiology* atau fase *Metabolic Burn-out*. Pasien dengan kalsi-
 265 fikasi koroner masif (yang mayoritas didominasi oleh lansia dan DM durasi kronis)
 266 seringkali mengalami transisi patologi sistemik—seperti malnutrisi kronis, status
 267 katabolik, atau restriksi diet berkepanjangan—yang secara alamiah dapat menu-
 268 runkan kapasitas sintesis lipid sirkulasi. Akibatnya, kadar lipid di darah berpotensi
 269 tampak “optimal” sebagai ilusi penanda kesehatan yang semu, padahal kerusakan
 270 struktural vaskular (skor CAC) telah ireversibel. Walau demikian, temuan ini murni
 271 bersifat eksploratif (*hypothesis-generating*) dan sangat membutuhkan validasi pada
 272 kohort longitudinal dengan ukuran sampel yang jauh lebih memadai.



Gambar 1. **Analisis Stratifikasi Eksploratif: Korelasi Indeks Kardiometabolik terhadap Kalsifikasi Berdasarkan Penggunaan Statin.** Titik sebaran diwarnai berdasarkan usia pasien (spektrum biru untuk usia lebih muda, hingga merah untuk usia lebih tua), sementara bentuk titik membedakan durasi diabetes mellitus. Grafik menunjukkan persistensi arah korelasi negatif pada kedua kelompok pengobatan. Kehilangan signifikansi statistik pada parameter TG/HDL di kelompok tanpa terapi statin lebih mencerminkan keterbatasan kekuatan sampel ($n = n_{\text{total}} - n_{\text{statin}}$) mengingat koefisien korelasi yang tetap konsisten. Pada parameter Non-HDL, pasien dengan kalsifikasi tinggi dan lipid sirkulasi rendah (kiri atas) secara visual didominasi oleh kelompok usia tua dengan durasi DM kronis (≥ 5 tahun). Meskipun demikian, pola pada subgroup tanpa statin ini masih bersifat eksploratif dan memerlukan validasi lebih lanjut untuk mengonfirmasi efek *metabolic memory* maupun bias indikasi.

4 Pembahasan

Penelitian ini mengevaluasi kekuatan diskriminatif determinan klinis (Usia dan fungsi ginjal) dibandingkan dengan berbagai indeks kardiometabolik turunan terhadap keparahan aterosklerosis koroner. Bertentangan dengan hipotesis awal mengenai superioritas penanda resistensi insulin, temuan utama studi ini mengonfirmasi bahwa faktor penuaan dan paparan kumulatif merupakan prediktor independen yang mendominasi kerentanan plak maupun kalsifikasi anatomis, sementara indeks metabolik gagal menunjukkan efek independen.

Dominansi Usia dan Waktu Paparan (*Time-Dependent Effect*)

Keberhasilan Usia sebagai satu-satunya determinan klinis yang mencapai signifikansi statistik menyoroti karakter natural aterosklerosis sebagai patologi yang amat bergantung pada waktu (*time-dependent*). Semakin bertambah usia, semakin lama durasi sel endotel vaskular mengalami bombardir stres oksidatif dan disfungsi mekanik. Makrofag yang teraktivasi di ruang subendotel akan mensekresi *Matrix Metalloproteinases* (MMP) secara masif untuk mendegradasi matriks ekstraseluler pada tunika media (Newby, 2008). Degradasi matriks inilah yang mendasari kompensasi pembesaran lumen atau Fenomena Glagov (*positive remodeling*), salah satu fitur patognomonik dari plak berisiko tinggi (HRP) (Glagov dkk., 1987). Variabel komplikasi ginjal (PGK stadium ≥ 3) secara persentase menampilkan tren klinis peningkatan risiko yang jelas pada kelompok HRP positif dibandingkan HRP negatif (32% vs 13%), namun belum mencapai kemaknaan statistik, kemungkinan besar akibat pembatasan kekuatan sampel tunggal ($N = 52$). Ketidadaan parameter dengan nilai $p < 0,05$ pada uji bivariat di luar faktor usia juga mendasari tidak dilanjutkannya pemodelan multivariat, guna menghindari bias artefak pada kesimpulan akhir.

Memori Metabolik, Paradoks Lipid, dan Resistensi Insulin

Di antara keempat kandidat indeks kardiometabolik, **Kolesterol Non-HDL secara konsisten menampilkan sinyal diskriminatif yang paling menonjol** di sepanjang tahap analisis. Hal ini dibuktikan melalui margin signifikansi bivariat pada status HRP ($p = 0,065$), capaian *Area Under the Curve* tertinggi pada evaluasi kurva ROC (AUC = 0,66), serta korelasi linear negatif yang sangat bermakna terhadap logaritma kalsifikasi absolut ($R = -0,421, p = 0,002$). Di sisi lain, indeks turunan yang murni merepresentasikan resistensi insulin seperti TyHbA1c dan Rasio SUA/HDL benar-benar tenggelam dan gagal menunjukkan sinyal asosiasi apapun.

Tingginya sorotan analitik pada Kolesterol Non-HDL ini—yang secara paradoksikal menunjukkan bahwa nilai Non-HDL yang “optimal” justru memiliki skor CAC yang jauh lebih masif ($p = 0,037$)—berhasil diurai secara objektif melalui analisis tabulasi silang. Berbeda dengan asumsi awal mengenai dominansi efek statin, anomali kalsifikasi ini secara statistik disetir oleh **durasi diagnosis DM** ($p = 0,029$). Pasien dengan profil lipid yang “tampak optimal” di laboratorium ternyata adalah mereka yang telah mengidap DM dalam waktu yang sangat lama (82%). Hal ini merupakan manifestasi klinis klasik dari fenomena *metabolic memory* (memori metabolik) dan *legacy effect* (Ceriello dkk., 2009; Holman dkk., 2008). Kerusakan vaskular dan deposisi kalsium sejatinya telah berproses tanpa henti selama bertahun-tahun akibat hiperglikemia kronis di masa lalu, yang meninggalkan “jejak” epigenetik penyokong stres oksidatif persisten pada dinding endotel (Ceriello dkk., 2009). Walaupun pada saat prosedur CTCA profil lipid sirkulasi mereka sudah ditekan hingga mencapai target (baik melalui perbaikan diet kronis, medikamentosa, maupun fase *burnt-out* metabolik), kalsifikasi koroner permanen mereka sudah terlanjur melambung tinggi, sehingga menciptakan ilusi “paradoks lipid”. Analisis regresi multivariat lebih lanjut mengonfirmasi bahwa korelasi negatif parameter lipid ini tetap signifikan secara independen meskipun telah dikontrol terhadap faktor usia, yang secara definitif membuktikan adanya efek Statin Paradox pada kohort ini (Tabel 4).

Sementara itu, signifikansi korelasi antara Rasio TG/HDL yang normal dengan pencapaian kontrol glikemik (HbA1c) yang baik (68% terkontrol, $p = 0,044$) sangat menarik. Temuan ini memvalidasi kapasitas rasio tersebut sebagai cerminan status resistensi insulin dan kontrol metabolik sesaat. Namun, ketiadaan asosiasi Rasio TG/HDL terhadap luaran HRP dan CAC kembali menegaskan bahwa marker metabolik sirkulasi tidak mampu melampaui kekuatan faktor degeneratif (usia) dan waktu paparan (*time-dependent*) dalam memprediksi perubahan struktural vaskular permanen pada populasi DM.

Kegagalan indeks berbasis resistensi insulin (seperti TyHbA1c dan Rasio TG/HDL) dalam mengungguli faktor usia pada studi ini tampak kontradiktif dengan beberapa literatur utama sebelumnya. Sebagai contoh, penelitian oleh Won et al. (2018) dan Jin et al. (2020) melaporkan asosiasi positif yang kuat dan independen antara indeks kardiometabolik turunan dengan tingkat keparahan aterosklerosis koroner (Jin dkk., 2020; Won dkk., 2018). Diskrepansi hasil ini dapat dijelaskan melalui perbedaan mendasar pada profil intervensi medis dan fase kronisitas penyakit kohort. Studi-studi terdahulu mayoritas mengevaluasi populasi asimtomatik yang relatif “naif” terhadap terapi kardiovaskular agresif, di mana resistensi insulin fase akut masih berkorelasi kuat dengan inisiasi awal plak. Sebaliknya, kohort dalam penelitian ini merepresentasikan realitas klinis dunia nyata (*real-world*) berupa pasien rujukan kardiologi dengan durasi penyakit lanjut dan tingkat penggunaan statin kronis yang sangat masif (71,2%). Modifikasi farmakologis yang kuat dari statin menekan secara langsung komponen pembentuk indeks tersebut di sirkulasi darah (terutama trigliserida), sehingga secara artifisial “menumpulkan” nilai prediktif alaminya. Selain itu, keterbatasan desain potong lintang (*cross-sectional*) hanya mampu memotret profil lipid yang saat ini sudah termodifikasi oleh terapi, dan gagal menangkap puncak resistensi insulin di masa lalu yang sesungguhnya menjadi pemicu awal kalsifikasi bertahun-tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, ketiga kerangka patofisiologis ini—*metabolic memory*, *statin paradox*, dan *reverse epidemiology*—tidaklah saling eksklusif, melainkan berjaln kelindan membentuk profil kardiometabolik pasien di dunia nyata. Pada mayoritas kohort, durasi DM yang panjang (*metabolic memory*) dan efek stabilisasi dari intervensi statin kronis (*statin paradox*) kemungkinan besar bekerja secara bersamaan dalam menciptakan ilusi profil lipid sirkulasi yang tampak optimal di tengah beban kalsifikasi anatomis yang masif. Sementara itu, hipotesis *reverse epidemiology* bertindak sebagai observasi pelengkap sekunder yang menjelaskan mengapa anomali serupa tetap dapat ditemukan pada subgroup kecil pasien tanpa statin, yakni akibat fase *burn-out* metabolik dan katabolik di usia lanjut. Sintesis ini menegaskan bahwa penggunaan parameter lipid tunggal secara terisolasi dapat menyesatkan stratifikasi risiko kardiovaskular pada pasien DM kronis jika tidak diintegrasikan dengan riwayat durasi penyakit dan rekam medis pengobatan secara utuh.

Keterbatasan

Penelitian potong lintang ini memiliki keterbatasan inheren akibat ketiadaan *follow-up* longitudinal dan ukuran sampel tunggal yang kecil ($N = 52$), yang menyebabkan *power* statistik terbatas dan melonggarkan batas *Confidence Interval*. Selain itu, pengukuran profil lipid yang hanya dilakukan pada satu titik waktu (*single time-point measurement*) bersamaan dengan prosedur CTCA merupakan limitasi esensial. Desain ini tidak dapat membedakan secara definitif antara pasien yang profil lipid sirkulasinya “terkontrol baik akibat terapi statin kronis” versus pasien yang “secara alamiah memang tidak pernah mengalami dislipidemia berat”. Oleh karena itu, uji kohort skala besar di masa depan yang mampu merekam lintasan historis fluktuasi lipid (*lipid variability*) dan pencatatan dosis akumulatif statin sangat disarankan untuk memvalidasi temuan ini.

5 Simpulan

Pada pasien prediabetes dan DM yang menjalani CTCA, faktor degeneratif (Usia) bertindak sebagai determinan utama yang secara konsisten menyeterik baik kerentanan plak (HRP) maupun kuantitas kalsifikasi koroner. Sebaliknya, penggunaan indeks kardiometabolik turunan baru sebagai substitusi resistensi insulin (seperti Indeks TyHbA1c, TG/HDL, Non-HDL, maupun SUA/HDL) tidak memberikan nilai prediktif diagnostik tambahan yang bermakna. Di ruang praktik klinis, stratifikasi risiko kardiovaskular pada pasien DM harus senantiasa memprioritaskan “durasi paparan” (usia dan riwayat sakit), dengan menyadari bahwa marker lipid dan metabolik sesaat dapat kehilangan kekuatan prediktifnya pada pasien yang telah mendapatkan terapi statin.

6 Daftar Pustaka

- Bornfeldt, K. E., & Tabas, I. (2011). Insulin resistance, hyperglycemia, and atherosclerosis. *Cell Metabolism*, 14(5), 575–585. <https://doi.org/10.1016/j.cmet.2011.07.015>
- Ceriello, A., Ihnat, M. A., & Thorpe, S. R. (2009). The “metabolic memory”: is more than just tight glucose control necessary to prevent diabetic complications? *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 94(2), 410–415.
- Cury, R. C., Blankstein, R., Leipsic, J., Abbara, S., Achenbach, S., Berman, D. S., dkk. (2022). CAD-RADS™ 2.0–2022 Coronary Artery Disease-Reporting and Data System: An Expert Consensus Document of the Society of Cardiovascular Computed Tomography (SCCT), the American College of Cardiology (ACC), the American College of Radiology (ACR), and the North American Society for Cardiovascular Imaging (NASCI). *Journal of Cardiovascular Computed Tomography*, 16(6), 536–557. <https://doi.org/10.1016/j.jcct.2022.07.002>
- Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. (2001). Executive summary of the third report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) expert panel on detection, evaluation, and treatment of high blood cholesterol in adults (Adult Treatment Panel III). *JAMA*, 285(19), 2486–2497.
- Glagov, S., Weisenberg, E., Zarins, C. K., Stankunavicius, R., & Kolettis, G. J. (1987). Compensatory enlargement of human atherosclerotic coronary arteries. *New England Journal of Medicine*, 316(22), 1371–1375. <https://doi.org/10.1056/NEJM198705283162204>
- Holman, R. R., Paul, S. K., Bethel, M. A., Matthews, D. R., & Neil, H. A. W. (2008). 10-year follow-up of intensive glucose control in type 2 diabetes. *New England Journal of Medicine*, 359(15), 1577–1589.
- Jankowski, J., Floege, J., Fliser, D., Böhm, M., & Marx, N. (2021). Cardiovascular disease in chronic kidney disease: pathophysiological insights and therapeutic options. *Circulation*, 143(11), 1157–1172. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.050686>
- Jin, J.-L., Sun, D., Cao, Y.-X., Guo, Y.-L., Wu, N.-Q., Zhu, C.-G., dkk. (2020). Triglyceride glucose and haemoglobin A1c indices for predicting cardiovascular outcomes in patients with coronary artery disease. *Journal of Cellular and Molecular Medicine*, 24(17), 9876–9883. <https://doi.org/10.1111/jcmm.15579>
- McLaughlin, T., Reaven, G., Abbasi, F., Lamendola, C., Saad, M., Chou, D., & Atwood, J. E. (2003). Is there a simple way to identify insulin-resistant individuals at increased risk of cardiovascular disease? *The American Journal of Cardiology*, 92(2), 121–124.
- Motoyama, S., Ito, H., Sarai, M., Kondo, T., Kawai, H., Nagahara, Y., dkk. (2015). Plaque characterization by coronary computed tomography angiography and the likelihood of acute coronary events in mid-term follow-up. *Journal of the American College of Cardiology*, 66(4), 337–346. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2015.05.069>

- Newby, A. C. (2008). Metalloproteinase expression in macrophages: its role in plaque rupture and atherothrombosis. *Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology*, 28(12), 2108–2114. <https://doi.org/10.1161/ATVBAHA.108.173898>
- Visseren, F. L., Mach, F., Smulders, Y. M., Carballo, D., Koskinas, K. C., Bäck, M., dkk. (2021). 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. *European Heart Journal*, 42(34), 3227–3337. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab484>
- Whelton, P. K., Carey, R. M., Aronow, W. S., Casey, D. E., Collins, K. J., Dennison Himmelfarb, C., dkk. (2018). 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/AS-PC/NMA/PCNA guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. *Journal of the American College of Cardiology*, 71(19), e127–e248.
- Won, K.-B., Park, G.-M., Lee, S.-E., Cho, I.-J., Kim, H.-C., Lee, B.-K., dkk. (2018). Relationship of insulin resistance estimated by triglyceride glucose index to arterial stiffness. *International Journal of Cardiology*, 260, 159–163. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2018.02.100>

7 Lampiran

Analisis Karakteristik Klinis Tambahan Terhadap Indeks Kardiometabolik Novel

Sebagai pelengkap analisis, evaluasi tabulasi silang juga dilakukan pada dua indeks kardiometabolik novel, yakni Indeks TyHbA1c (**Tabel S1**) dan Rasio SUA/HDL-C (**Tabel S2**). Pada evaluasi Indeks TyHbA1c, variabel kontrol glikemik (HbA1c) sengaja dieksklusi dari model analisis untuk menghindari bias *mathematical coupling* (kopling matematis), mengingat parameter tersebut merupakan komponen pembentuk rumus dasar indeks.

Tabel 7. Karakteristik Klinis dan Profil Pengobatan Berdasarkan Kategori Indeks TyHbA1c

Faktor Klinis / Pengobatan	≤ Median (Rendah) N = 26 ¹	> Median (Tinggi) N = 26 ¹	p-value ²
Kategori Usia			0.15
< 60 Tahun	7 (27%)	12 (46%)	
≥ 60 Tahun	19 (73%)	14 (54%)	
Jenis Kelamin			>0.9
Laki-laki	17 (65%)	17 (65%)	
Perempuan	9 (35%)	9 (35%)	
Kategori IMT			0.8
Normal/Underweight	8 (31%)	9 (35%)	
Overweight/Obesitas	18 (69%)	17 (65%)	
Status Hipertensi			0.7
Tidak ada riwayat hipertensi	12 (46%)	10 (38%)	
Hipertensi Terkontrol	11 (42%)	10 (38%)	
Hipertensi Tidak Terkontrol	3 (12%)	6 (23%)	

Faktor Klinis / Pengobatan	≤ Median (Rendah) N = 26¹	> Median (Tinggi) N = 26¹	p-value²
Riwayat Merokok			0.3
Merokok	8 (31%)	12 (46%)	
Tidak-merokok	18 (69%)	14 (54%)	
Durasi Diagnosis DM			>0.9
Baru Terdiagnosis	8 (31%)	8 (31%)	
Sudah Lama	18 (69%)	18 (69%)	
Modalitas Terapi DM			0.7
Tanpa Terapi/Diet	8 (31%)	10 (38%)	
OAD	8 (31%)	9 (35%)	
Insulin	10 (38%)	7 (27%)	
Penggunaan Statin			0.8
Tidak	7 (27%)	8 (31%)	
Ya	19 (73%)	18 (69%)	

¹n (%)²Pearson's Chi-squared test; Fisher's exact test

Tabel 8. Karakteristik Klinis dan Profil Pengobatan Berdasarkan Kategori Rasio Asam Urat/HDL (SUA/HDL-C)

Faktor Klinis / Pengobatan	≤ Median (Rendah) N = 26¹	> Median (Tinggi) N = 26¹	p-value²
Kategori Usia			0.044
< 60 Tahun	6 (23%)	13 (50%)	
≥ 60 Tahun	20 (77%)	13 (50%)	
Jenis Kelamin			0.2
Laki-laki	15 (58%)	19 (73%)	
Perempuan	11 (42%)	7 (27%)	
Kategori IMT			0.039
Normal/Underweight	12 (46%)	5 (19%)	
Overweight/Obesitas	14 (54%)	21 (81%)	
Status Hipertensi			0.3
Tidak ada riwayat hipertensi	10 (38%)	12 (46%)	
Hipertensi Terkontrol	13 (50%)	8 (31%)	
Hipertensi Tidak Terkontrol	3 (12%)	6 (23%)	
Riwayat Merokok			0.3
Merokok	8 (31%)	12 (46%)	

Faktor Klinis / Pengobatan	≤ Median (Rendah) N = 26 ¹	> Median (Tinggi) N = 26 ¹	p-value ²
Tidak-merokok	18 (69%)	14 (54%)	0.2
Kontrol Glikemik (HbA1c)			
< 7.0% (Terkontrol)	16 (62%)	11 (42%)	
≥ 7.0% (Tidak Terkontrol)	10 (38%)	15 (58%)	>0.9
Durasi Diagnosis DM			
Baru Terdiagnosis	8 (31%)	8 (31%)	
Sudah Lama	18 (69%)	18 (69%)	0.8
Modalitas Terapi DM			
Tanpa Terapi/Diet	10 (38%)	8 (31%)	
OAD	8 (31%)	9 (35%)	0.4
Insulin	8 (31%)	9 (35%)	
Penggunaan Statin			
Tidak	6 (23%)	9 (35%)	
Ya	20 (77%)	17 (65%)	

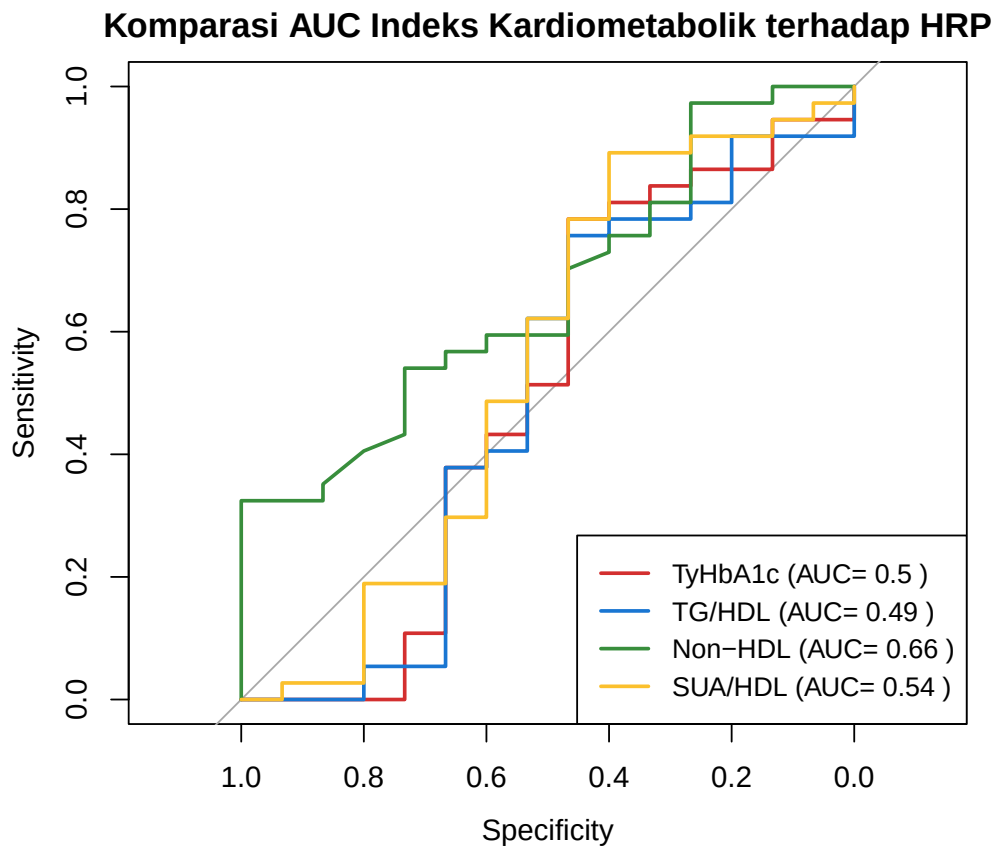
¹n (%)²Pearson's Chi-squared test; Fisher's exact test

Eksplorasi Kurva ROC Indeks Kardiometabolik

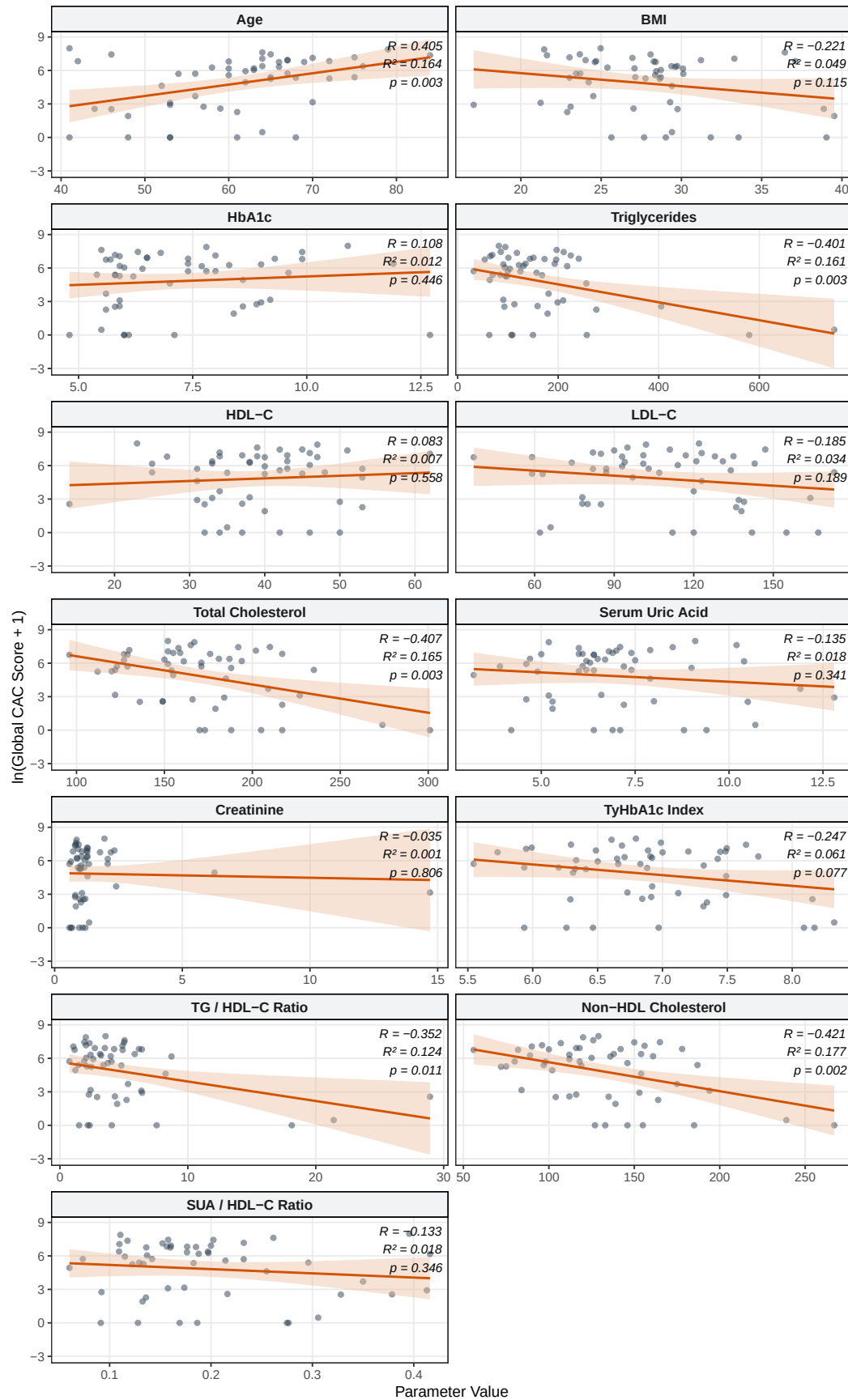
Pemetaan kurva *Receiver Operating Characteristic* (ROC) dilakukan secara bersamaan untuk keempat indeks turunan dalam memprediksi kerentanan plak (HRP). Analisis diskriminatif ini menegaskan bahwa tidak ada satu pun indeks kardiometabolik yang mencapai *Area Under the Curve* (AUC) yang memadai sebagai alat diagnostik utama (Gambar 2).

Korelasi Komprehensif Seluruh Parameter Klinis dan Laboratorium

Analisis korelasi linear yang komprehensif dilakukan untuk mengevaluasi hubungan antara seluruh variabel kontinu (termasuk usia, IMT, parameter laboratorium standar, dan indeks kardiometabolik) terhadap nilai logaritmik kalsifikasi koroner absolut ($\ln[\text{CAC} + 1]$). Hasil pemetaan ini menegaskan bahwa faktor degeneratif (usia) merupakan satu-satunya variabel yang secara konsisten menunjukkan tren korelasi linear yang bermakna **positif** ($R = 0,405, p = 0,003$). Sebaliknya, seluruh parameter lipid sirkulasi beserta indeks turunannya (termasuk Rasio TG/HDL dan Non-HDL) secara konsisten menunjukkan korelasi linear yang bermakna namun dengan arah **negatif**. Pola ini mendukung hipotesis bias indikasi terapi profilaksis agresif (statin) yang diberikan secara proporsional terhadap tingkat keparahan aterosklerosis klinis pasien (Gambar 3).



Gambar 2. **Komparasi Kurva ROC 4 Indeks Kardiometabolik.** Kurva menunjukkan bahwa kemampuan diskriminasi mandiri dari TyHbA1c, TG/HDL, Non-HDL, dan SUA/HDL dalam memprediksi kerentanan plak (HRP) tergolong lemah pada kohort ini.



Gambar 3. Korelasi Parameter Klinis, Laboratorium Dasar, dan Indeks Kardimetabolik dengan Kalsifikasi Koroner